

LAPORAN KERJA PRAKTEK

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI E-MONEV MENGGUNAKAN METODE WATERFALL



Diajukan oleh:

Muhammad Radikal
NIM. H1101221042

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

BAB III

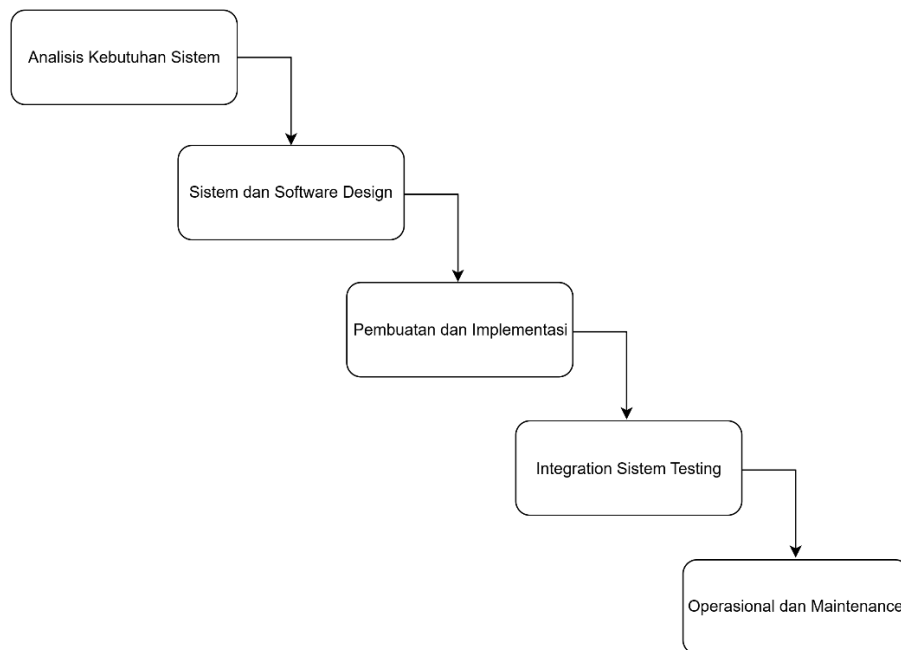
TEORI PENUNJANG KP

3.1. Teori Penunjang KP

Selama pelaksanaan kerja praktek di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan sebagai landasan teori dalam perancangan sistem informasi e-monev. Pengetahuan serta teori yang digunakan yaitu:

1. Waterfall

Waterfall adalah sebuah metode pengembangan sistem terstruktur di mana setiap tahapan dilakukan secara bertahap dan tidak boleh dilanjutkan sampai tahapan sebelumnya selesai. Metode waterfall ini sendiri memiliki beberapa keunggulan, salah satunya proses perancangan sistem menjadi lebih mudah dikarenakan seluruh tahap-tahapan dilakukan secara bertahap sampai dengan selesai sehingga proses perancangan tidak terganggu [3]. Adapun proses dalam pengembangan sistem informasi dapat dilihat pada gambar gambar 3.1.



Gambar 3.1 Metode Waterfall

Adapun berikut penjelasan dari beberapa alur metode *waterfall* diatas sebagai berikut:

a. Analisis Kebutuhan Sistem

Berfokus pada identifikasi kebutuhan pengguna dan permasalahan yang ingin diselesaikan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi secara menyeluruh melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumen untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan yang akurat. Hasil dari tahap ini adalah dokumen kebutuhan perangkat lunak (Software Requirements Specification) yang menjadi acuan bagi proses pengembangan selanjutnya.

b. Sistem dan Software Design

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, model data, serta alur proses bisnis secara rinci. Perancangan menggunakan pemodelan berbasis Unified Modeling Language (UML) seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, ERD, dan class diagram untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi dan struktur sistem. Hasil dari tahap ini adalah desain yang siap diimplementasikan pada tahap berikutnya.

c. Pembuatan dan Implementasi

Proses menerjemahkan desain yang telah dibuat menjadi kode program. Pada tahap ini dilakukan pengkodean menggunakan framework Laravel dan MySQL sebagai sistem basis data, dengan memperhatikan standar pengembangan perangkat lunak agar sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

d. Integration Sistem Testing

Bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari kesalahan (bug). Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing dengan skenario yang disusun berdasarkan use case diagram, sehingga setiap fungsi dapat divalidasi secara menyeluruh.

e. Operasional dan *Maintenance*

Pada tahap ini sistem yang telah lulus pengujian diterapkan pada lingkungan pengguna. Pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memperbaiki

kesalahan yang mungkin muncul, meningkatkan kinerja sistem, dan menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan.

2. Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan sebuah kumpulan dari beberapa sub-subsistem yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengelola data menjadi suatu informasi yang berguna [4].

Sistem Informasi merupakan suatu kombinasi yang mengatur software, database, hardware maupun manusia dengan melakukan pengumpulan, mengubah serta menyebarkan suatu informasi kepada organisasi. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan bentuk kolaborasi antara komputer dan juga manusia, dengan melakukan pengolahan suatu data yang ada pada database kemudian akan menghasilkan suatu informasi kepada manusia sebagai penerimanya [5].

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah sebuah penilaian fungsi didalam kegiatan – kegiatan dengan konteks pelaksanaan yang terjadwal. Fungsi dari *monitoring* ialah mengukur sebuah hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dengan alat ukur yang telah dibuat dan disepakati, secara sistematis sehingga dapat dilakukan Tindakan koreksi dan penyempurnaan program atau proyek selanjutnya.

Evaluasi merupakan proses menilai sejauh mana tujuan telah tercapai serta mengidentifikasi permasalahan kinerja untuk memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan kualitas kerja. Proses ini dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal guna membantu pemangku kepentingan dan pengambil keputusan dalam memahami serta menerapkan pembelajaran dari hasil evaluasi tersebut [6].

4. Framework Laravel

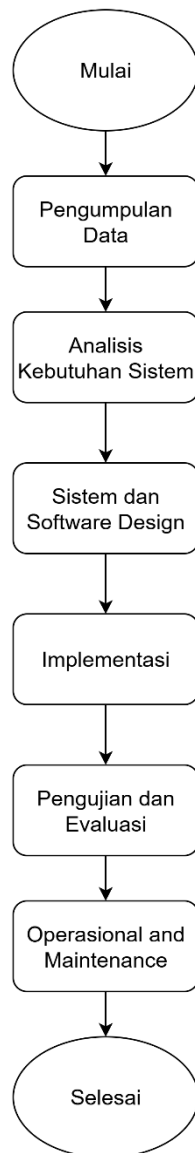
Laravel dirilis sejak juni 2011 dan dirancang untuk pengembangan aplikasi website dengan cara yang lebih terstruktur dan lebih rapi dengan menerapkan konsep MVC (Model View Controller) [7].

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

4.1. Metodologi Kerja Praktik

Adapaun dalam pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan secara sistematis untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan kerja praktik. Berikut metodologi yang digunakan pada kerja praktek ini dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Metodologi Kerja Praktek

4.1.1. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, dilakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung kepada pihak Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam membuat Sistem Informasi Evaluasi dan Monitoring ini.

4.1.2. Analisis Kebutuhan Sistem

Selanjutnya pada tahapan ini dilakukannya analisis kebutuhan sistem dengan menemukan masalah yang ada, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan data atau spesifikasi lengkap tentang kebutuhan pengguna kepada perangkat lunak yang akan dikembangkan.

4.1.3. Sistem dan Software Design

Pada tahapan ini, sesuai dengan urutan perancangan sistem akan dilakukan perancangan database, yang dimana diharapkan dapat membantu pembuatan sistem menjadi lebih terarah. Setelah merancang sistem yang akan digunakan selanjutnya, merancang desain tampilan sistem agar menarik dan nyaman digunakan oleh pengguna. Perancangan database dilakukan untuk menentukan struktur, table, dan field database. Perancangan sistem digunakan untuk membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang harus dilakukan untuk arsitektur sistem perangkat lunak secara keseluruhan.

4.1.4. Implementasi

Pada tahap ini, dilakukan implemetnasi pada design sistem dengan melakukan pengkodean, yang dimana akan digunakan ketika sistem sudah jadi. Pengkodean atau perancangan sistem informasi menjadi satu program dilakukan untuk memenuhi kebutuhan analisis yang dilakukan sebelumnya.

4.1.5. Pengujian dan Evaluasi

Tahap pengujian sistem informasi dilaksanakan secara komprehensif melalui serangkaian uji coba untuk mengidentifikasi potensi kesalahan maupun ketidaksesuaian fungsi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang

dikembangkan telah memenuhi standar perancangan serta sejalan dengan alur proses bisnis yang telah dianalisis sebelumnya.

4.1.6. Operasional dan Maintenance

Pada tahap ini, sistem informasi yang telah diuji mulai dioperasikan secara penuh untuk mendukung kegiatan evaluasi dan monitoring di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Selama tahap operasional, dilakukan pemantauan kinerja sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai fungsinya dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.

4.2. Input

Dalam pelaksanaan kerja praktek rencana pembuatan sistem informasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, berangkat pada permasalahan yang ada di instansi tersebut dengan berbagai dokumen serta data menjadi masukan utamanya. Salah satu sumber utama adalah informasi terkait proses monitoring dan evaluasi yang selama ini dilakukan secara manual. Data tersebut mencakup dokumen fisik, laporan hasil monev, serta catatan historis yang disimpan secara konvensional.

Selain itu, kebutuhan sistem juga diperoleh dari pihak Komisi Informasi melalui wawancara dan diskusi langsung untuk memahami alur kerja, kendala yang dihadapi, serta fitur-fitur yang diperlukan dalam sistem e-Monev berbasis digital. Informasi ini kemudian dirangkum dalam bentuk Software Requirements Specification (SRS) yang menjadi acuan pengembangan perangkat lunak.

Sebagai referensi tambahan, diperoleh pula literatur terkait keterbukaan informasi publik, regulasi yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Informasi, serta standar penyusunan laporan monitoring dan evaluasi. Pengetahuan dasar yang diperoleh dari perkuliahan mengenai analisis sistem, perancangan basis data, dan metodologi pengembangan perangkat lunak menjadi penunjang penting dalam proses perancangan sistem.

Sebagai penunjang dilaksanakannya kerja praktek ini disediakan juga sebuah ruangan untuk berkerja, serta diberikan pengawasan oleh para Komisioner Ki

Kalbar, Ki Kalbar juga memperbolehkan dalam pengambilan data, sehingga tidak terdapat kesulitan dalam pengambilan data.

4.3. Proses

Setelah melakukan pengenalan lingkungan kerja pada awal pelaksanaan kerja praktek, selanjutnya proses kerja praktek dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu eksplorasi, pembangunan perangkat lunak, dan pelaporan hasil kerja praktek.

4.3.1. Eksplorasi

Tahap eksplorasi dilakukan untuk memahami kebutuhan sistem serta teknologi yang akan digunakan dalam pembangunan Aplikasi E-Monev pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Proses ini diawali dengan studi terhadap mekanisme monitoring dan evaluasi yang selama ini berjalan secara manual, termasuk penelusuran alur kerja, format pelaporan, serta kendala yang muncul dalam pengelolaan data. Hasil pengamatan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebutuhan pengguna serta fungsi utama yang harus tersedia pada sistem.

Selain itu, dilakukan pendalaman terhadap metodologi Waterfall sebagai kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang dipilih. Metode ini memungkinkan setiap tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan, dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Kajian juga dilakukan terhadap penerapan Unified Modeling Language (UML) yang mencakup pembuatan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, entity relationship diagram, dan class diagram. Pemodelan ini menjadi dasar dalam menggambarkan alur interaksi pengguna, proses bisnis, struktur basis data, serta hubungan antar komponen sistem.

Proses eksplorasi turut mencakup kajian terhadap teknologi pendukung, yaitu framework Laravel sebagai kerangka kerja utama dalam pengembangan aplikasi dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Pemilihan teknologi ini didasarkan pada tingkat keandalan, kemudahan pengembangan, serta kompatibilitasnya dengan kebutuhan aplikasi. Keseluruhan hasil eksplorasi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang mampu

mendukung proses monitoring dan evaluasi secara efisien, terstruktur, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Proses eksplorasi ini menjadi dasar bagi tahapan desain dan implementasi, sehingga aplikasi yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna, mendukung proses monitoring dan evaluasi secara efisien, serta memberikan hasil yang akurat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

4.3.2. Pembangunan Perangkat Lunak

Pembangunan perangkat lunak yang dilakukan dimulai dengan analisis kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan perangkat lunak tersebut, dilakukan perancangan perangkat lunak. Pembangunan aplikasi dilakukan berdasarkan perancangan tersebut. Untuk memastikan perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan semestinya, dilakukan beberapa kegiatan pendukung seperti pengujian, *bug fixing*, dan optimasi performansi.

Dalam pembangunan perangkat lunak ini, digunakan metodologi waterfall, sesuai hasil eksplorasi. Pembangunan perangkat lunak ini juga memanfaatkan berbagai teknologi yang telah dipelajari pada tahap sebelumnya dengan mengacu pada teori penunjang KP sebelumnya. Dengan pendekatan pada tahap analisis sistem dan *design*, pengembangan perangkat lunak memerlukan waktu yang sedikit banyak.

Untuk dapat memastikan perangkat lunak berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan, dilakukan pula proses pengujian berserta *bug fixing*. Proses pengujian dilakukan oleh user dengan metode *black box testing*. Untuk keperluan pengujian, digunakan data yang sama dengan data yang diakses oleh aplikasi E-Monev. Pengujian dilakukan untuk sistem, *web services* dengan skenario yang sesuai dengan *use case*. Dengan *query* yang sama, serta menghasilkan keluaran yang sama dari prototipe dan aplikasi E-Monev. Secara keseluruhan, telah menunjukkan bahwa aplikasi E-Monev tidak ditemukan *bug* serta dapat dioperasikan dengan baik.

Dalam proses pengembangan perangkat lunak, disertakan pula pembuatan berbagai dokumen pendukung seperti *Software Requirements Specification*, *Software Architecture Document*, *Test Design Specification*, dan *User Manual*. Dokumen-dokumen tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian selama proses berlangsung. Langkah ini sejalan dengan penerapan metodologi Waterfall yang menekankan pengembangan secara terstruktur dan bertahap. Penyesuaian tersebut juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara aplikasi yang dibangun dengan dokumentasi yang dihasilkan.

4.3.3. Pelaporan Hasil Kerja Praktek

Proses pelaporan hasil kerja praktek dilakukan pada tahap akhir kerja praktek di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Pelaporan hasil kerja praktek ini dilakukan melalui presentasi di hadapan beberapa staff serta komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Pelaporan hasil kerja praktek dilakukan pula dengan pembuatan laporan kerja praktek.

4.4. Output dan Pencapaian Hasil

Adapun hasil yang dicapai dari kerja praktek di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ini berupa perangkat lunak aplikasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev). Perangkat lunak terdiri dari *web service*. Aplikasi ini menawarkan fungsionalitas proses klinis sebagai berikut:

- *View Halaman Beranda*
- *View Publication*
- *Login System*
- *Kelola Publication*
- *View Notification*

Fungsi-fungsi yang diimplementasikan tersebut tidak menyeluruh sama dengan yang telah dirancang pada prototipe, dikarenakan pembangunan sistem ini akan dilanjutkan kembali pada masa Tugas Akhir (TA) penulis.

Beberapa tampilan hasil akhir Aplikasi E-Monev, yang dijalankan melalui *emulator*, dapat dilihat pada Lampiran C.

Kerja praktek ini juga menghasilkan beberapa dokumen pendukung aplikasi, yaitu:

- *Software Requirements Specification*
- *Software Architecture Document*
- *Test Design Specification*
- *User Manual*

Secara garis besar, dokumen yang dikembangkan memuat beberapa informasi sebagai berikut:

- *Software Requirements Specification*
Dokumen ini memuat hasil analisis kebutuhan perangkat lunak, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional direpresentasikan dalam bentuk diagram *use case* beserta spesifikasinya, sedangkan kebutuhan non-fungsional diuraikan pada bagian *supplementary specification*.
- *Software Architecture Document*
Dokumen ini memuat hasil analisis kebutuhan perangkat lunak, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional direpresentasikan dalam bentuk diagram *use case* beserta spesifikasinya, sedangkan kebutuhan non-fungsional diuraikan pada bagian *supplementary specification*.
- *Test Design Specification*
Dokumen ini menjelaskan perencanaan serta pelaksanaan pengujian perangkat lunak. Pengujian dilakukan terhadap dua sub-sistem, yaitu *mobile devices* dan *web services*. Informasi yang dicakup meliputi skenario pengujian yang disusun berdasarkan *use case* serta daftar bug yang ditemukan beserta status perbaikannya.
- *User Manual*
Dokumen ini memberikan panduan bagi pengguna dalam mengoperasikan perangkat lunak. Mengingat interaksi pengguna hanya dilakukan pada sub-sistem *mobile devices*, panduan penggunaan difokuskan pada bagian

tersebut dan disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang tersedia dalam aplikasi.

Dokumen-dokumen teknis tersebut tidak akan disertakan dalam laporan kerja praktek ini karena kebijakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tidak memperbolehkan publikasi dokumen tersebut. Evaluasi pada dokumen-dokumen di atas dilakukan secara iteratif oleh komisioner. Secara keseluruhan, dokumen tersebut dinilai sesuai dengan standar Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Pemanfaatan teknologi *web services* juga telah membuka peluang pengembangan aplikasi lain di luar aplikasi E-Monev. Hal ini dimungkinkan karena teknologi *web services* mendukung adanya perbedaan *platform* dan bahasa pemrograman.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan KP

Pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan D.A.Hadi No.146, Pontianak. Adapun pada pelaksanaan kerja praktek ini dengan topik “Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi E-Monev Menggunakan Metode Waterfall”. Kesimpulan serta saran pelaksanaan kerja praktek dituliskan berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan selama kerja praktek.

5.1.1. Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan yang dilakukan pada kerja praktek telah memberikan pengalaman mengenai dunia kerja. Kesimpulan yang dapat disampaikan setelah dilaksanakan kerja praktek sebagai berikut.

1. Mahasiswa mendapatkan ilmu baru yang diperoleh selama masa kerja praktek seperti kerja sama tim pada saat di dunia kerja.
2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata.
3. Mahasiswa menyadari sikap tanggung jawab, disiplin, serta konsisten selama berada di dunia kerja.
4. Mahasiswa memperoleh beberapa ilmu tambahan yang tidak didapatkan semasa perkuliahan. Dalam kerja praktek mahasiswa mendapatkan ilmu tambahan diantaranya:
 - a. Ilmu berkomunikasi kepada pihak internal maupun eksternal, seperti berkomunikasi dengan pemohon untuk mengetahui keluhannya.
 - b. Ilmu serta keterampilan dalam menganalisis dan menyimpulkan suatu solusi untuk permasalahan yang ada.
5. Kerja praktek membantu mahasiswa meningkatkan ilmu analisis serta perancangan suatu struktur sistem dengan baik.

5.1.2. Saran Pelaksanaan KP

Adapun saran mengenai pelaksanaan kerja praktek yang dapat diberikan agar dapat dilakukan dengan lebih baik diantaranya:

1. Mahasiswa dapat meningkatkan inisiatif serta pembelajaran secara mandiri, khususnya dalam mempelajari teknologi secara aplikatif untuk menunjang ilmu dan penerahuan.
2. Mahasiswa perlu memahami lebih tentang dasar ilmu analisis serta teknologi dasar untuk mendukung pelaksanaan kerja praktek.
3. Perlu adanya bimbingan secara lebih intensif bagi mahasiswa kerja praktek kepada pembimbing lapangan serta pembimbing kerja praktek untuk mendukung kelancaran kerja praktek.
4. Jika memungkinkan, dalam pelaksanaan kerja praktek mahasiswa dapat dilibatkan dalam suatu proyek di mana mahasiswa dapat bekerja sama dengan pegawai lain.

5.2. Kesimpulan dan Saran Mengenai Substansi yang Digeluti Selama KP

Kesimpulan dan saran mengenai kerja praktek ini dituliskan mengenai substansi dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi E-Monev untuk memudahkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam menilai serta memonitoring badan publik.

5.2.1. Kesimpulan mengenai Aplikasi E-Monev

Berdasarkan hasil perancangan dan pembangunan Aplikasi E-Monev pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi E-Monev berhasil dibangun sesuai dengan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan pada tahap analisis. Sistem mampu mendukung proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara lebih terstruktur dibanding metode manual sebelumnya.
2. Metode Waterfall terbukti efektif dalam pengembangan sistem ini, karena setiap tahapan—mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi,

pengujian, hingga operasional—dapat dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi dapat dioperasikan dengan baik, sesuai dengan use case yang telah dirancang, serta menyediakan fungsionalitas utama seperti login, pengelolaan publikasi, dan penyajian notifikasi.
4. Aplikasi ini memberikan pondasi yang kuat untuk pengembangan lanjutan, terutama dalam menambahkan fitur yang lebih kompleks dan integrasi dengan sistem lain di masa depan.

5.2.2. Saran mengenai Aplikasi E-Monev

Berdasarkan hasil pengembangan dan evaluasi aplikasi, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Optimalisasi antarmuka pengguna (UI/UX) agar lebih interaktif, responsif, dan mudah digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi.
2. Pengembangan fitur tambahan seperti dashboard analitik, laporan visual interaktif, serta integrasi dengan sistem informasi lain yang dimiliki oleh badan publik di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Peningkatan keamanan sistem, termasuk enkripsi data, manajemen hak akses yang lebih detail, serta audit trail untuk memastikan integritas data.
4. Pengujian lanjutan secara menyeluruh (end-to-end testing) dengan melibatkan lebih banyak pengguna akhir untuk mendapatkan umpan balik yang komprehensif sebelum penerapan penuh.
5. Perencanaan pemeliharaan sistem jangka panjang agar aplikasi tetap terbaru, dapat beradaptasi dengan kebutuhan baru, dan memiliki kinerja yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Yulanda and M. Fachri Adnan, “Transformasi Digital: Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Administrasi Publik,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)*, vol. 1, pp. 103–110, Jul. 2023, [Online]. Available: <https://isora.tpublishing.org/index.php/isora>
- [2] KI Provinsi Kalimantan Barat, “Tugas, Wewenang dan Fungsi Komisi Informasi Kalimantan Barat,” Online. Accessed: Jun. 04, 2025. [Online]. Available: <https://www.komisiinformasikalbar.or.id/tugas-wewenang-fungsi/>
- [3] B. Fachri and C. Rizal, “Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Web,” Online, 2024. [Online]. Available: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>,
- [4] V. Adi Kurniyanti and D. Murdiani, “Perbandingan Model Waterfall Dengan Prototype Pada Pengembangan System Informasi Berbasis Website,” *Jurnal Syntax Fusion*, vol. 2, no. 08, pp. 669–675, Aug. 2022, doi: 10.54543/fusion.v2i08.210.
- [5] H. Y. Senduk and M. N. N. Sitokdana, “Perancangan Sistem Informasi Pencatatan Gudang Berbasis Website (Studi Kasus Slingbag Salatiga),” FTI UKSW, 2022. [Online]. Available: <http://jurnal.mdp.ac.id>
- [6] Y. A. Akbar and K. Made, “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU,” Surabaya, 2021.
- [7] M. Saefudin, D. A. Megawaty, D. Alita, R. Arundaa, and E. Tenda, “Penerapan Framework Laravel Pada Sistem Informasi Posyandu Berbasis Website,” *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 4, no. 2, pp. 213–220, Jun. 2023, doi: 10.33365/jatika.v4i2.2600.
- [8] W. Muthia Kansha, “Analisis Perbandingan Struktur dan Performa Framework Codeigniter dan Laravel dalam Pengembangan Web Application”.

- [9] Y. D. Arimbi, D. Kartinah, A. Nila, and W. Della, “RANCANGAN SISTEM INFORMASI KOST PUTRI MALIKA BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL DAN MYSQL,” vol. 1, [Online]. Available: <https://www.teamstart.my.id/>.
- [10] Siska Narulita, Ahmad Nugroho, and M. Zakki Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge : Jurnal publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, no. 3, pp. 244–256, Aug. 2024, doi: 10.62951/bridge.v2i3.174.
- [11] Y. Sari Siregar, B. Oktaviana Sembiring, E. Rahayu, and R. Franchitika, “Pemanfaatan Aplikasi MySQL untuk Membantu Siswa SMK Swasta Nur Azizi dalam Pengolahan Data Utilization of the MySQL Application to Assist Nur Azizi Private Vocational School Students in Data Processing,” 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.unity-academy.sch.id/index.php/japamas>
- [12] R. Noviana, “PEMBUATAN APLIKASI PENJUALAN BERBASIS WEB MONJA STORE MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL,” *JTS*, vol. 1, no. 2, pp. 112–124, 2022.